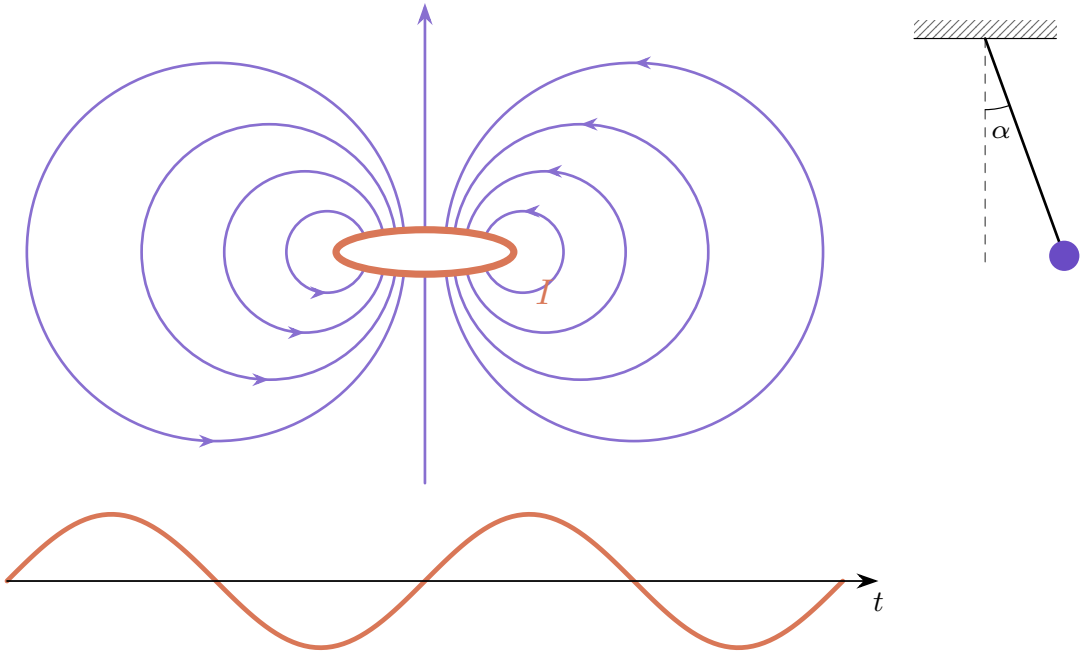
Физика



Содержание

1 Повторение 10 класса: термодинамика 3
- 1.1 Уравнение состояния идеального газа 3
- 1.2 Изопроцессы 3
- 1.3 Работа газа 3
- 1.4 Первое начало термодинамики 4
- 1.5 Тепловые двигатели 4
- 1.6 Цикл Карно. Адиабата и политропа 4
- 1.7 Поверхностное натяжение 5

2 Магнитное поле 5
- 2.1 Индукция магнитного поля 5
- 2.2 Взаимодействие токов 6
- 2.3 Сила Лоренца 6
- 2.4 Сила Ампера 6
- 2.5 Магнитные свойства вещества 6
- 2.6 Силовые линии и поток поля 7

3 Движение заряженной частицы в магнитном поле 7
- 3.1 Работа силы Лоренца 7
- 3.2 Движение по окружности ($\vec{v} \perp \vec{B}$) 7
- 3.3 Движение по винтовой линии 8
- 3.4 Дрейф на границе двух полей 8

4 Электромагнитная индукция 9
- 4.1 Магнитный поток 9
- 4.2 Закон Фарадея и правило Ленца 9
- 4.3 Заряд, прошедший через контур 9
- 4.4 ЭДС индукции в движущемся проводнике 10
- 4.5 Эффект Холла 10
- 4.6 Рамка с током в магнитном поле. Магнитный момент 10
- 4.7 Проводник, падающий по вертикальным рельсам 11
- 4.8 Виды равновесия 12

5 Закон Био–Савара–Лапласа 12
- 5.1 Поле в центре кругового витка 12
- 5.2 Поле на оси кругового витка 12
- 5.3 Поле бесконечного прямого провода 13
- 5.4 Поле в центре полуокружности 13

6 Самоиндукция 14
- 6.1 Индуктивность 14
- 6.2 Идеальная катушка, подключённая к источнику 14
- 6.3 Установление тока в RL-цепи 14
- 6.4 Энергия магнитного поля катушки 15

7 Механические колебания 15
- 7.1 Основные понятия 15
- 7.2 Гармонические колебания 15
- 7.3 Математический маятник 16
- 7.4 Пружинный маятник 16
- 7.5 Строгий вывод для пружинного маятника 17

8 Электромагнитные колебания 17
- 8.1 Колебательный контур 17
- 8.2 Энергия в колебательном контуре 18
- 8.3 Аналогия механических и электромагнитных колебаний 18

1 Повторение 10 класса: термодинамика

1.1 Уравнение состояния идеального газа

$$\boxed{pV = \nu RT,}$$

где p — давление, V — объём, ν — количество вещества, $R = 8{,}31$ Дж/(моль·К) — универсальная газовая постоянная, T — абсолютная температура.

1.2 Изопроцессы

- **Изобара** ($p = \text{const}$): $V \propto T$ — на графике $V(T)$ прямая через начало координат.
- **Изохора** ($V = \text{const}$): $p \propto T$ — на графике $p(T)$ прямая через начало координат.
- **Изотерма** ($T = \text{const}$): $pV = \text{const}$ — на графике $p(V)$ гипербола.

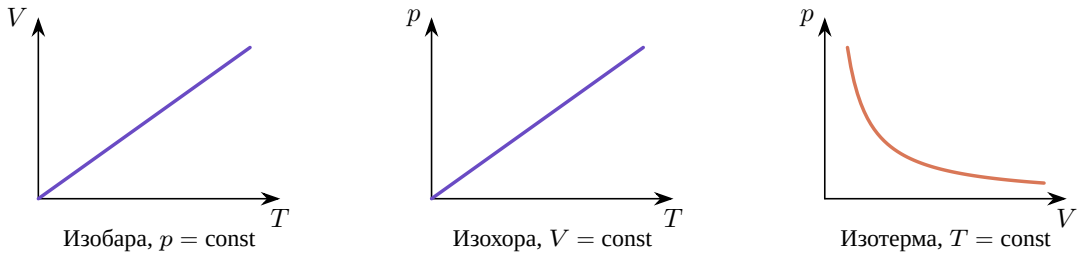


Рис. 1. Графики изопроцессов

1.3 Работа газа

Если газ при давлении p двигает поршень площади S на Δx, то

$$A = F\Delta x = pS\Delta x = p\Delta V.$$

При переменном давлении процесс разбивают на малые участки: $A = \sum p_i \Delta V_i$.

> **Геометрический смысл.** Работа газа равна **площади под графиком** процесса в координатах (V, p).

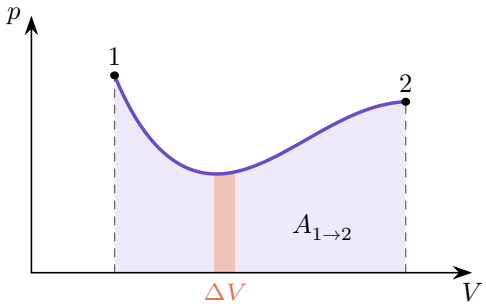


Рис. 2. Работа газа — площадь под графиком $p(V)$

1.4 Первое начало термодинамики

$$Q = A + \Delta U, \qquad U = \frac{i}{2}\nu RT$$

Теплота Q, переданная газу, идёт на совершение газом работы A и на изменение внутренней энергии ΔU. Внутренняя энергия идеального газа — это суммарная кинетическая энергия молекул, i — число степеней свободы молекулы:

- $i = 3$ — одноатомный газ;
- $i = 5$ — двухатомный газ (а также линейные молекулы, например CO_2);
- $i = 6$ — молекулы из трёх и более атомов.

1.5 Тепловые двигатели

Рабочее тело получает от нагревателя теплоту Q_1, совершает работу A и отдаёт холодильнику теплоту Q_2:

$$Q_1 = A + Q_2.$$

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{A}{A + Q_2} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$$

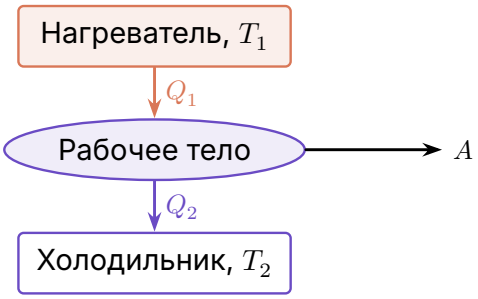


Рис. 3. Схема теплового двигателя

1.6 Цикл Карно. Адиабата и политропа

Цикл Карно состоит из двух изотерм (T_1 — нагреватель, T_2 — холодильник) и двух адиабат ($Q = 0$).

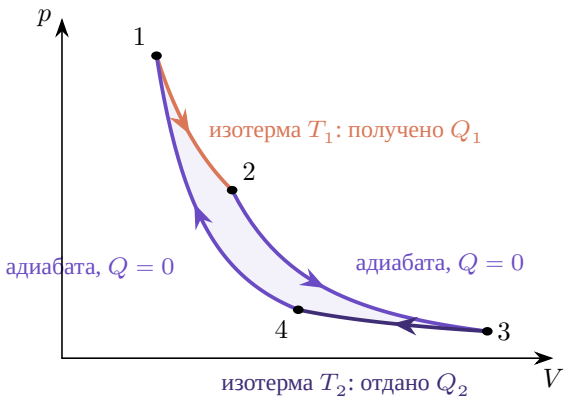


Рис. 4. Цикл Карно в координатах (V, p)

Адиабата (нет теплообмена, $Q = 0$):

$$pV^\gamma = \text{const}, \qquad \gamma = \frac{C_p}{C_V} > 1.$$

Политропа (теплоёмкость C постоянна):

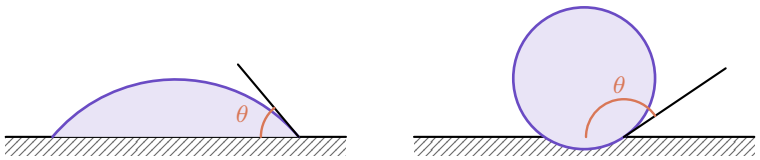
$$pV^n = \text{const}, \qquad n = \frac{C - C_p}{C - C_V}.$$

$$\boxed{\eta_{\text{Карно}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}} \qquad (T_1 \text{ — нагреватель, } T_2 \text{ — холодильник})$$

КПД цикла Карно — **максимально возможный** для тепловой машины, работающей между этими температурами.

1.7 Поверхностное натяжение

- σ — **коэффициент поверхностного натяжения**.
- Сила поверхностного натяжения, действующая на границу длины l: $F = \sigma l$ (для окружности радиуса R: $l = 2\pi R$).
- Поверхностная энергия: $E = \sigma S$.
- θ — **краевой угол** (угол смачивания) между поверхностью твёрдого тела и касательной к поверхности жидкости.



смачивание, $\theta < 90^\circ$ несмачивание, $\theta > 90^\circ$

Рис. 5. Краевой угол θ

Формула Лапласа. Добавочное давление под искривлённой поверхностью жидкости с главными радиусами кривизны R_1, R_2:

$$\Delta p = \sigma\left(\pm\frac{1}{R_1} \pm \frac{1}{R_2}\right).$$

Для сферической капли радиуса R: $\Delta p = \dfrac{2\sigma}{R}$.

2 Магнитное поле

2.1 Индукция магнитного поля

Основная характеристика магнитного поля — вектор **магнитной индукции** $\vec{B}$.

- В СИ: $[B] =$ Тл (тесла); в СГС: $[B] =$ Гс (гаусс), 1 Гс $= 10^{-4}$ Тл.
- Магнитное поле действует **только на движущиеся** заряженные частицы (и, значит, на токи).

2.2 Взаимодействие токов

Параллельные проводники с **сонаправленными** токами притягиваются, с **противоположно направленными** — отталкиваются.

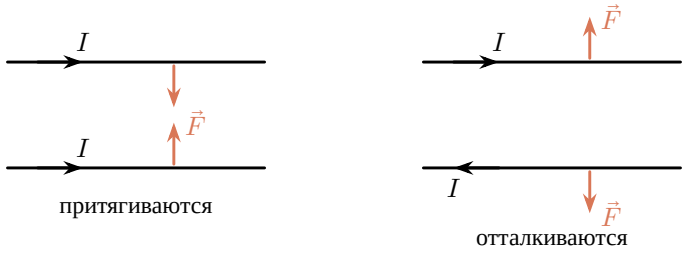


Рис. 6. Взаимодействие параллельных токов

2.3 Сила Лоренца

На заряд q, движущийся со скоростью $\vec{v}$ в магнитном поле $\vec{B}$, действует **сила Лоренца**:

$$\boxed{\vec{F}_{\text{Л}} = q[\vec{v} \times \vec{B}], \qquad |\vec{F}_{\text{Л}}| = |q|\, vB \sin\alpha,}$$

где α — угол между $\vec{v}$ и $\vec{B}$. Направление определяется по правилу векторного произведения (правилу левой руки для положительного заряда). Если присутствует ещё и электрическое поле $\vec{E}$:

$$\vec{F} = q[\vec{v} \times \vec{B}] + q\vec{E}.$$

2.4 Сила Ампера

На проводник с током I длины l в магнитном поле действует **сила Ампера**:

$$\boxed{\vec{F}_{\text{A}} = I[\vec{l} \times \vec{B}], \qquad |\vec{F}_{\text{A}}| = BIl \sin\alpha,}$$

где $\vec{l}$ направлен по току.

Связь с силой Лоренца. Пусть n — концентрация носителей заряда e, v — их скорость, S — сечение проводника. Тогда сила тока $I = evnS$, а число носителей в куске длины l: $N = nV = nSl$. Сила Ампера — сумма сил Лоренца, действующих на все носители:

$$F_{\text{A}} = N \cdot F_{\text{Л}} = nSl \cdot evB = (evnS)\, lB = BIl.$$

Порядок величины: при $l = 1$ м, $I = 1$ А, $B = 10^{-5}$ Тл (близко к полю Земли) $F_{\text{A}} = 10^{-5}$ Н.

2.5 Магнитные свойства вещества

Домены. Области вещества (ферромагнетика) с сонаправленными магнитными моментами электронов.

Температура Кюри. Температура, при которой ферромагнетик переходит из магнитного (ферромагнитного) состояния в немагнитное.

2.6 Силовые линии и поток поля

Силовые линии магнитного поля **замкнуты** (у них нет начала и конца) — магнитных зарядов не существует.

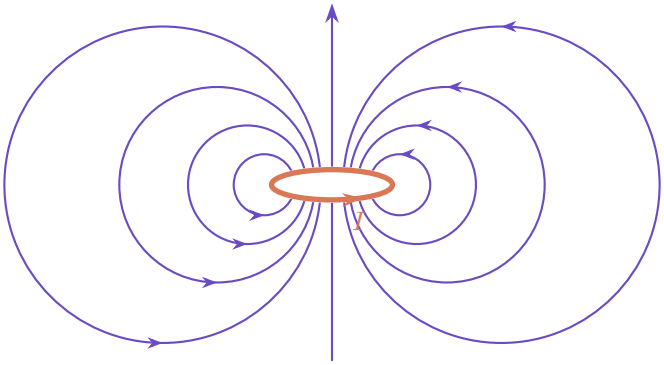


Рис. 7. Силовые линии магнитного поля витка с током

Поток векторного поля через поверхность:

$$\Phi_E = \int (\vec{E}, d\vec{S}), \qquad \Phi_B = \int (\vec{B}, d\vec{S}).$$

3 Движение заряженной частицы в магнитном поле

3.1 Работа силы Лоренца

Сила Лоренца всегда перпендикулярна скорости, поэтому

$$A = (\vec{F}, \Delta\vec{x}) = F\Delta x \cos 90^\circ = 0.$$

Магнитное поле **не меняет модуль скорости** (и кинетическую энергию) частицы — только направление движения.

3.2 Движение по окружности ($\vec{v} \perp \vec{B}$)

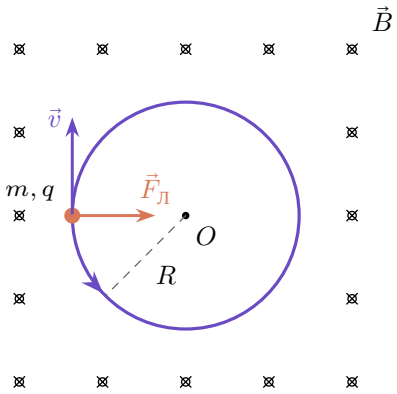


Рис. 8. Положительный заряд в однородном поле $\vec{B}$, направленном от нас

По второму закону Ньютона сила Лоренца сообщает частице центростремительное ускорение $a = v^2/R$:

$$qvB = m\frac{v^2}{R} = m\omega^2 R.$$

$$R = \frac{mv}{qB} = \frac{v}{\gamma B}, \qquad T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB},$$

где $\gamma = q/m$ — **удельный заряд** частицы. Период обращения **не зависит от скорости**.

Если частица предварительно разогнана из покоя разностью потенциалов U, то $qU = \dfrac{mv^2}{2}$, откуда

$$v = \sqrt{2\gamma U}, \qquad R = \frac{\sqrt{2\gamma U}}{\gamma B} = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}}.$$

Порядок величины: электрон ($e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Кл, $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ кг), $U \approx 100$ В, $B \approx 10^{-3}$ Тл — радиус около 3 см.

3.3 Движение по винтовой линии

Если скорость направлена под углом α к $\vec{B}$, разложим её на две составляющие:

- $v_\perp = v\sin\alpha$ — даёт вращение по окружности в плоскости, перпендикулярной $\vec{B}$;
- $v_\parallel = v\cos\alpha$ — равномерное движение вдоль $\vec{B}$ (вдоль поля сила не действует).

$$R = \frac{mv\sin\alpha}{qB}, \qquad T = \frac{2\pi m}{qB}, \qquad h = v_\parallel T = \frac{2\pi m v\cos\alpha}{qB},$$

где h — **шаг винтовой линии**.

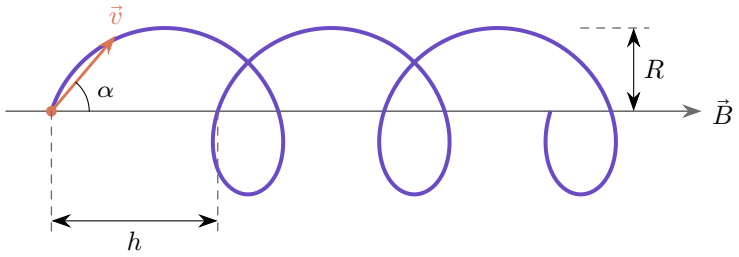


Рис. 9. Винтовая линия: радиус R и шаг h

3.4 Дрейф на границе двух полей

Пусть частица движется вблизи границы двух областей с параллельными полями $B_1 > B_2$. В каждой области она описывает полуокружность своего радиуса $R_i = \dfrac{mv}{qB_i}$ за полупериод $T_i/2 = \dfrac{\pi m}{qB_i}$. За один «цикл» частица смещается вдоль границы на $\Delta x = 2(R_2 - R_1)$ — возникает **дрейф** со средней скоростью

$$v_{\text{др}} = \frac{2(R_2 - R_1)}{\frac{T_1}{2} + \frac{T_2}{2}} = \frac{2v}{\pi} \cdot \frac{B_1 - B_2}{B_1 + B_2}.$$

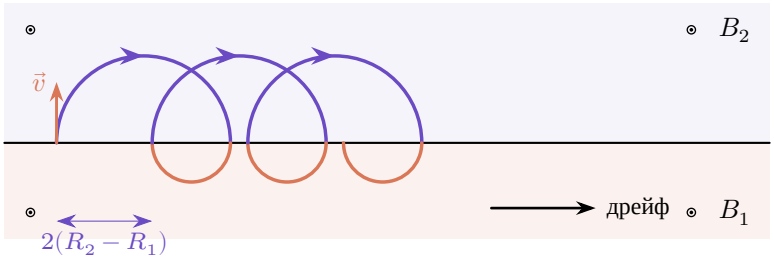


Рис. 10. Дрейф частицы вдоль границы областей с разным полем

4 Электромагнитная индукция

4.1 Магнитный поток

$$\Phi = \int (\vec{B}, d\vec{S}); \qquad \text{для однородного поля: } \Phi = BS\cos\alpha.$$

Единица: $[\Phi] =$ Вб (вебер); 1 Вб $= 1$ Тл $\cdot$ м$^2 = 1$ В $\cdot$ с.

4.2 Закон Фарадея и правило Ленца

При изменении магнитного потока через замкнутый контур в нём возникает **ЭДС индукции**:

$$\mathcal{E}_{\text{инд}} = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \quad \left(\text{для катушки из } N \text{ витков: } \mathcal{E}_{\text{инд}} = -N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right), \qquad I_{\text{инд}} = \frac{\mathcal{E}_{\text{инд}}}{R}.$$

Правило Ленца. Индукционный ток направлен так, что его магнитное поле $\vec{B}_{\text{инд}}$ **компенсирует изменение** внешнего магнитного потока, которое этот ток вызвало (знак «минус» в законе Фарадея).

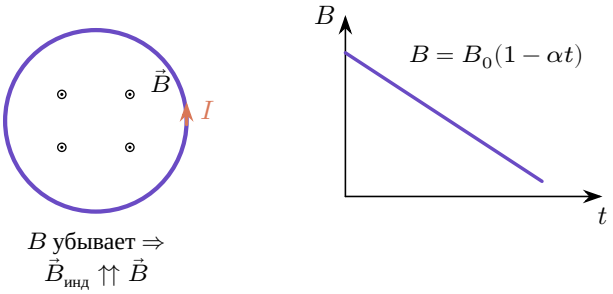


Рис. 11. Ток индукции в кольце при убывании поля

Сверхпроводящий контур. В сверхпроводнике $R = 0$, поэтому $\mathcal{E} = IR = 0$, то есть

$$\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Phi = \text{const}:$$

сверхпроводящий контур «сохраняет» магнитный поток через себя.

4.3 Заряд, прошедший через контур

Из $I = \dfrac{\mathcal{E}}{R} = -\dfrac{1}{R}\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ и $\Delta q = I\Delta t$:

$$q = \frac{|\Delta\Phi|}{R} = \frac{S\,|\Delta B|}{R}$$

Прошедший заряд зависит **только от полного изменения потока** и не зависит от того, как именно (быстро или медленно, линейно или нет) менялось поле.

4.4 ЭДС индукции в движущемся проводнике

Проводник длины l движется со скоростью v перпендикулярно полю B. За время Δt площадь контура меняется на $\Delta S = lv\Delta t$, поэтому

$$\boxed{|\mathcal{E}| = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = B\frac{\Delta S}{\Delta t} = Blv.}$$

Причина ЭДС — сила Лоренца, действующая на свободные заряды проводника. В системе отсчёта, связанной с проводником, заряды покоятся, и на них действует электрическое поле $\vec{E}' = [\vec{v} \times \vec{B}]$.

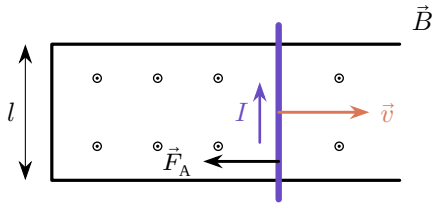


Рис. 12. Перемычка на рельсах в магнитном поле: $\mathcal{E} = Blv$, сила Ампера тормозит перемычку

4.5 Эффект Холла

Пластина толщины h с током I помещена в поле $\vec{B}$, перпендикулярное току. Сила Лоренца $\vec{F}_Л = q[\vec{v} \times \vec{B}]$ отклоняет носители к одной из граней — грани заряжаются, внутри возникает поперечное электрическое поле E. Оно растёт, пока электрическая сила не скомпенсирует силу Лоренца:

$$qE = qvB \quad \Longrightarrow \quad E = vB.$$

$$\boxed{U_X = Eh = vBh} \qquad \text{(холловское напряжение)}$$

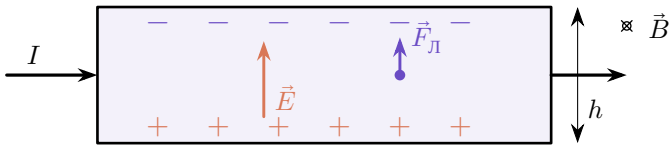


Рис. 13. Эффект Холла (носители заряда — электроны)

Порядок величины: $v \sim 10^{-3}$ м/с, $B \sim 10^{-2}$ Тл, $h \sim 10^{-1}$ м — $U_X \sim 10^{-6}$ В.

4.6 Рамка с током в магнитном поле. Магнитный момент

Определение (магнитный момент). Магнитный момент плоского контура с током I и площадью S: $\vec{p}_m = IS\,\vec{n}$, где нормаль $\vec{n}$ связана с направлением тока правилом буравчика.

На рамку в однородном поле действует момент сил

$$\boxed{M = p_m B \sin\alpha = ISB\sin\alpha.}$$

Рамка поворачивается так, чтобы $\vec{p}_m \uparrow\uparrow \vec{B}$ — это положение **устойчивого равновесия** ($M = 0$).

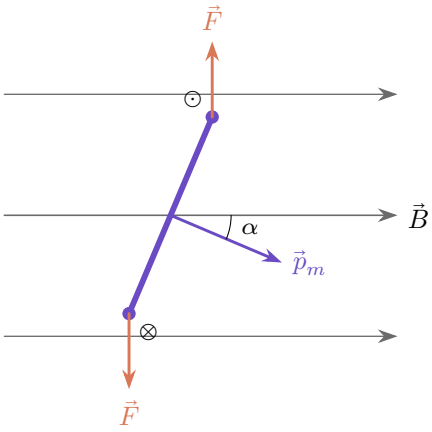


Рис. 14. Момент сил, действующий на рамку с током (вид сбоку)

4.7 Проводник, падающий по вертикальным рельсам

Перемычка массы m и длины l скользит без трения по вертикальным рельсам, замкнутым резистором R; поле $\vec{B}$ перпендикулярно плоскости рельсов.

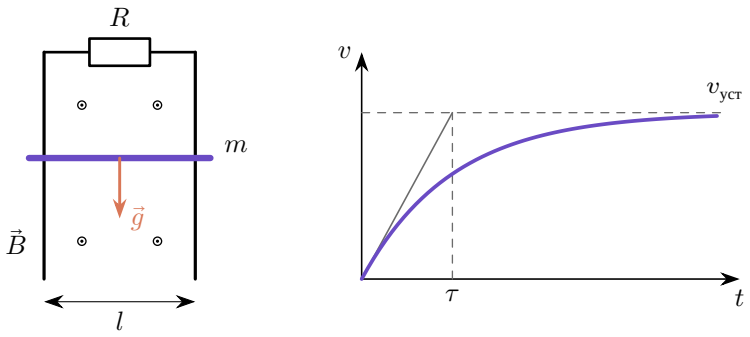


Рис. 15. Перемычка на вертикальных рельсах и график её скорости

- ЭДС в перемычке: $\mathcal{E} = Blv$; ток: $I = \dfrac{Blv}{R}$; сила Ампера: $F_{\text{A}} = BIl = \dfrac{B^2l^2v}{R}$.
- Второй закон Ньютона: $m\dfrac{dv}{dt} = mg - \dfrac{B^2l^2}{R}v$.
- При установившемся движении $\dfrac{dv}{dt} = 0$, $mg = F_{\text{A}}$:

$$v_{\text{уст}} = \frac{mgR}{B^2l^2}, \qquad v(t) = v_{\text{уст}}(1 - e^{-t/\tau}), \qquad \tau = \frac{mR}{B^2l^2}.$$

Время τ — характерное время установления скорости (касательная к графику в начале пересекает уровень $v_{\text{уст}}$ при $t = \tau$).

Устойчивость. Если скорость случайно увеличится на Δv, сила Ампера $\dfrac{B^2l^2}{R}(v + \Delta v)$ превысит mg — появится добавочная сила, стремящаяся скомпенсировать Δv. Значит, режим с постоянной скоростью — устойчивое равновесие.

Превращения энергии. Работа силы тяжести переходит в кинетическую энергию перемычки, в теплоту, выделяющуюся на резисторе, и в энергию магнитного поля тока. В установившемся режиме вся мощность силы тяжести выделяется в виде тепла: $mgv = I^2R$.

4.8 Виды равновесия

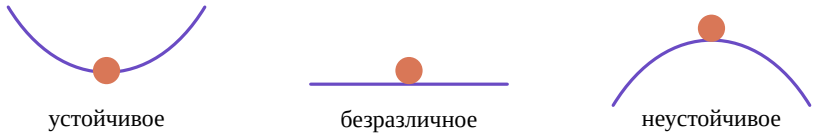


Рис. 16. Устойчивое, безразличное и неустойчивое равновесие

При малом отклонении от **устойчивого** положения равновесия возникает сила, возвращающая систему обратно; от **неустойчивого** — сила, уводящая её дальше; в **безразличном** — сила не возникает.

5 Закон Био–Савара–Лапласа

Элемент проводника $d\vec{l}$ с током I создаёт в точке, заданной радиус-вектором $\vec{r}$, магнитное поле

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I\,[d\vec{l} \times \vec{r}]}{r^3}, \qquad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ \text{Гн/м},$$

μ_0 — **магнитная постоянная**. На продолжении элемента тока (на его оси) $d\vec{B} = 0$. Полное поле находят суммированием (интегрированием) вкладов всех элементов: $\vec{B} = \int d\vec{B}$.

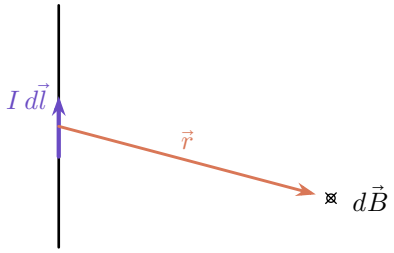


Рис. 17. Поле элемента тока: $d\vec{B} \perp d\vec{l}$ и $d\vec{B} \perp \vec{r}$ (здесь $d\vec{B}$ направлен от нас)

5.1 Поле в центре кругового витка

Все элементы dl находятся на расстоянии R от центра, и $d\vec{l} \perp \vec{r}$:

$$B = \int dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I}{R^2} \int dl = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I}{R^2} \cdot 2\pi R.$$

$$B_{\text{центр}} = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

5.2 Поле на оси кругового витка

В точке на оси на расстоянии x от центра поперечные составляющие $d\vec{B}$ от противоположных элементов взаимно уничтожаются, остаются только проекции на ось:

$$B(x) = \frac{\mu_0 I R^2}{2\,(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

При $x = 0$ получается поле в центре витка; при удалении от витка поле быстро убывает.

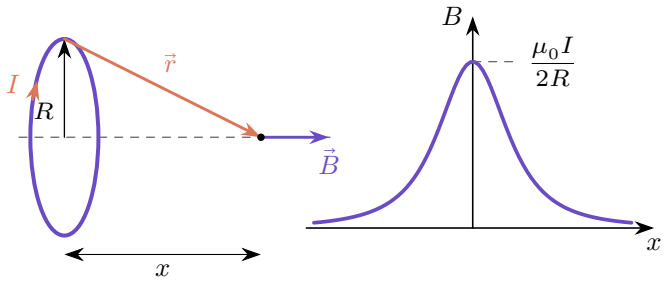


Рис. 18. Поле на оси витка и его зависимость от расстояния x

5.3 Поле бесконечного прямого провода

Провод направлен вдоль оси y, точка наблюдения — на расстоянии x от провода. Тогда $d\vec{l} = dy\,\vec{e}_y$, $\vec{r} = x\vec{e}_x - y\vec{e}_y$, $\left|[d\vec{l} \times \vec{r}]\right| = x\,dy$, $r = \sqrt{x^2+y^2}$:

$$B = \frac{\mu_0 I x}{4\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dy}{(x^2+y^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I x}{4\pi}\cdot\frac{y}{x^2\sqrt{x^2+y^2}}\Bigg|_{-\infty}^{+\infty} = \frac{\mu_0 I x}{4\pi}\cdot\frac{2}{x^2}.$$

$$\boxed{B_{\text{провод}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}}$$

Линии поля прямого тока — концентрические окружности вокруг провода (направление — по правилу буравчика).

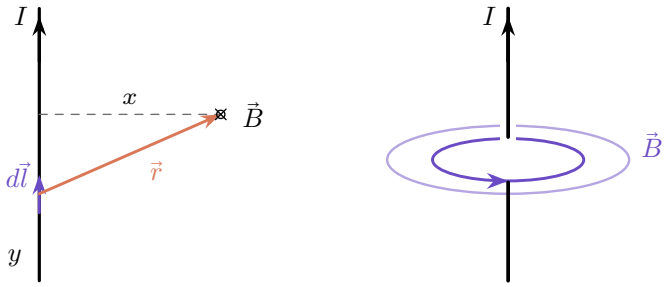


Рис. 19. Поле прямого провода с током

5.4 Поле в центре полуокружности

Проводник состоит из двух прямых участков, лежащих на одной прямой с центром, и полуокружности радиуса R. Прямые участки поля в центре не создают (центр лежит на их оси, $d\vec{B} = 0$), а полуокружность даёт половину поля витка:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2}\cdot\pi R = \boxed{\frac{\mu_0 I}{4R}.}$$

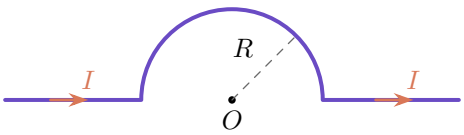


Рис. 20. Проводник с полуокружностью

6 Самоиндукция

6.1 Индуктивность

Ток I в катушке создаёт магнитное поле $B \sim I$, а значит, и магнитный поток через катушку, пропорциональный току:

$$\boxed{\Phi = LI,}$$

где L — **индуктивность** катушки. Единица — генри: $[L] = \text{Гн} = \dfrac{\text{Вб}}{\text{А}} = \dfrac{\text{В}\cdot\text{с}}{\text{А}} = \text{Ом}\cdot\text{с}$.

Если ток меняется, меняется и поток, и в катушке возникает **ЭДС самоиндукции**:

$$\dot I \neq 0 \;\Rightarrow\; \dot B \neq 0 \;\Rightarrow\; \dot\Phi \neq 0 \;\Rightarrow\; \mathcal{E}_{\text{си}} \neq 0.$$

$$\boxed{\mathcal{E}_{\text{си}} = -L\frac{dI}{dt} = -L\dot I}$$

По правилу Ленца ЭДС самоиндукции **препятствует изменению тока**.

Важные следствия.

- Ток через катушку **не может измениться скачком**.
- В момент замыкания цепи ($t = 0$) ток через катушку равен нулю — катушка ведёт себя как **разрыв цепи**.
- При $t \to \infty$ (установившийся режим) $\dot I = 0$, и идеальная катушка ведёт себя как **обычный провод**.

6.2 Идеальная катушка, подключённая к источнику

Для цепи из источника U_0 и идеальной катушки (без сопротивления) по правилу Кирхгофа $U_0 = L\dot I$, откуда

$$\dot I = \frac{U_0}{L} = \text{const}, \qquad I(t) = \frac{U_0}{L}\,t$$

— ток растёт линейно.

6.3 Установление тока в RL-цепи

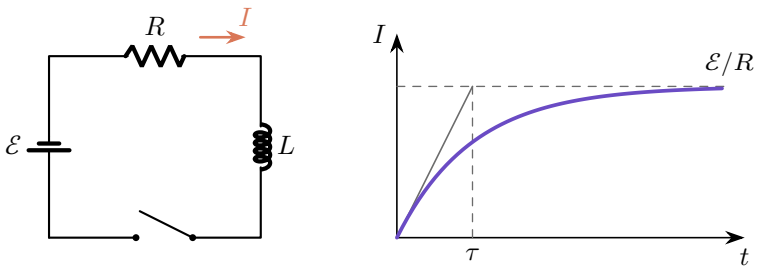


Рис. 21. Замыкание цепи с катушкой и график тока

По правилу Кирхгофа $\mathcal{E} = IR + L\dfrac{dI}{dt}$. Разделяя переменные,

$$dt = \frac{L\,dI}{\mathcal{E} - IR} \quad\Longrightarrow\quad t = -\frac{L}{R}\ln\frac{\mathcal{E} - IR}{\mathcal{E}}.$$

$$\boxed{I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R}(1 - e^{-t/\tau}), \qquad \tau = \frac{L}{R}, \qquad \dot{I}(0) = \frac{\mathcal{E}}{L}.}$$

Сразу после замыкания $I = 0$, а скорость роста тока $\mathcal{E}/L$; через большое время ток выходит на значение $\mathcal{E}/R$.

6.4 Энергия магнитного поля катушки

Мощность, которую источник тратит на преодоление ЭДС самоиндукции: $P = UI = L\dot{I}\, I$. За время Δt совершается работа

$$\Delta W = P\Delta t = LI\frac{\Delta I}{\Delta t}\Delta t = LI\,\Delta I \quad \Longrightarrow \quad W = L\int_0^I I\,dI.$$

$$\boxed{W = \frac{LI^2}{2}}$$

Эта энергия запасена в магнитном поле катушки и выделяется (например, в виде тепла на резисторах) при размыкании цепи.

7 Механические колебания

7.1 Основные понятия

Определение (период). Период T — время, за которое система совершает одно полное колебание (возвращается в исходное состояние): $x(t) = x(t + T)$.

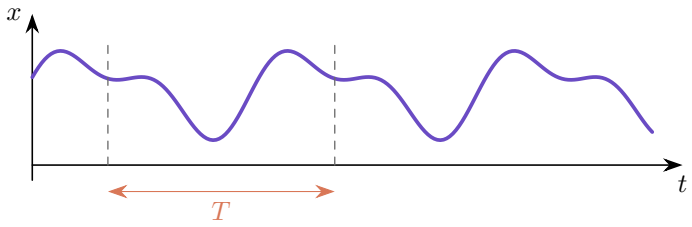


Рис. 22. Периодическое движение

7.2 Гармонические колебания

$$\boxed{x(t) = A\sin(\omega t + \varphi_0)}$$

1) A — **амплитуда** колебаний (м, рад, … — в единицах самой величины x);
2) φ_0 — **начальная фаза**, [рад]; $\varphi = \omega t + \varphi_0$ — **фаза**;
3) ω — **циклическая (угловая) частота**, [рад/с]: $\omega = \dfrac{2\pi}{T}$;
4) $\nu = \dfrac{1}{T}$ — **частота** колебаний, [Гц].

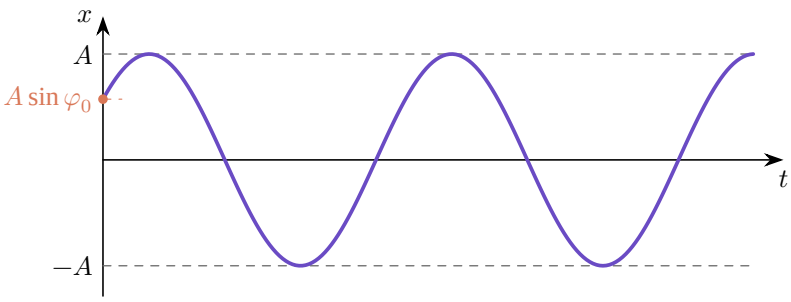


Рис. 23. График гармонических колебаний

7.3 Математический маятник

Модель: нить нерастяжима и невесома; трения нет; груз — материальная точка; колебания малые ($x \ll l$, угол $\alpha \ll 1$, на практике $\alpha \lesssim 0{,}5$ рад).

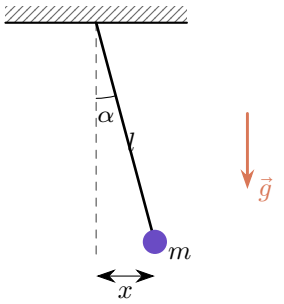


Рис. 24. Математический маятник

Метод размерностей. Ищем период в виде $T = C\, l^{\alpha} m^{\beta} g^{\gamma}$, где C — безразмерная константа:

$$\text{с} = \text{м}^{\alpha} \cdot \text{кг}^{\beta} \cdot \left(\frac{\text{м}}{\text{с}^2}\right)^{\gamma} \Rightarrow \begin{cases} \text{с}: \ 1 = -2\gamma \ \Rightarrow \ \gamma = -\frac{1}{2}, \\ \text{м}: \ 0 = \alpha + \gamma \ \Rightarrow \ \alpha = \frac{1}{2}, \\ \text{кг}: \ 0 = \beta. \end{cases}$$

Значит, $T = C\sqrt{l/g}$; точный расчёт даёт $C = 2\pi$:

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}}$$

Период малых колебаний **не зависит от массы груза и от амплитуды**.

7.4 Пружинный маятник

Модель: трения нет ($\mu = 0$); пружина невесома.

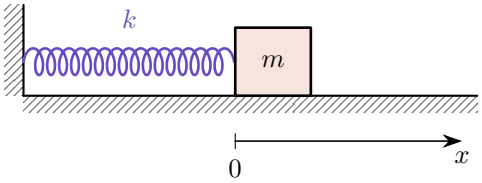


Рис. 25. Пружинный маятник

Метод размерностей: $T = C\,k^{\alpha}m^{\beta}$, $[k] = \text{Н/м} = \text{кг/с}^2$:

$$\text{с} = \left(\frac{\text{кг}}{\text{с}^2}\right)^{\alpha}\text{кг}^{\beta} \;\Rightarrow\; \begin{cases} \text{с}: \; 1 = -2\alpha \;\Rightarrow\; \alpha = -\frac{1}{2}, \\ \text{кг}: \; 0 = \alpha + \beta \;\Rightarrow\; \beta = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}}$$

7.5 Строгий вывод для пружинного маятника

Силовой подход. Второй закон Ньютона в проекции на ось x: $-kx = ma_x$, где $a_x = \dfrac{\Delta v_x}{\Delta t} = \dot{v}_x = \ddot{x} = \dfrac{d^2x}{dt^2}$. Получаем **уравнение гармонических колебаний**:

$$\boxed{\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0}$$

Подставим $x = A\sin\omega t$: $\dot{x} = A\omega\cos\omega t$, $\ddot{x} = -A\omega^2\sin\omega t$. Тогда

$$-A\omega^2\sin\omega t + \frac{k}{m}A\sin\omega t = 0 \;\Rightarrow\; \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Энергетический подход. По закону сохранения энергии

$$E = \frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{kx^2}{2} = \text{const} \quad\Longleftrightarrow\quad \dot{x}^2 + \frac{k}{m}x^2 = \text{const}.$$

Подставляя $x = A\sin\omega t$: $(A\omega)^2\cos^2\omega t + \dfrac{k}{m}A^2\sin^2\omega t = \text{const}$. Это выполняется при всех t только если $\omega^2 = \dfrac{k}{m}$, — снова $T = 2\pi\sqrt{m/k}$.

8 Электромагнитные колебания

8.1 Колебательный контур

Конденсатор ёмкости C, заряженный до напряжения U_0, замыкают на катушку индуктивности L.

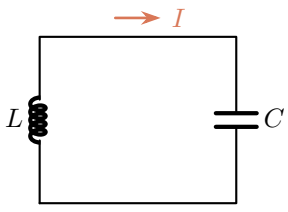


Рис. 26. Колебательный (LC) контур

Катушка и конденсатор соединены параллельно, поэтому $U_C = U_L$:

$$\frac{q}{C} = -L\dot{I}, \qquad I = \frac{dq}{dt} = \dot{q} \quad\Longrightarrow\quad L\ddot{q} + \frac{q}{C} = 0.$$

$$\ddot{q} + \frac{1}{LC}\,q = 0, \qquad q(t) = q_0 \cos(\omega t + \varphi), \qquad \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

q_0 — амплитуда заряда. Период колебаний — **формула Томсона**:

$$T = 2\pi\sqrt{LC}$$

Сила тока:

$$I = \dot{q} = -q_0\omega \sin(\omega t + \varphi), \qquad I_0 = \omega q_0 \text{ — амплитуда тока.}$$

Заряд меняется по косинусу, ток — по синусу: когда заряд максимален, ток равен нулю, и наоборот.

8.2 Энергия в колебательном контуре

$$W = W_C + W_L = \frac{q^2}{2C} + \frac{LI^2}{2} = \text{const}, \qquad W = \frac{q_0^2}{2C} = \frac{CU_0^2}{2} = \frac{LI_0^2}{2}.$$

Энергия электрического поля конденсатора периодически переходит в энергию магнитного поля катушки и обратно; максимальная энергия конденсатора равна максимальной энергии катушки: $W_{C\,\max} = W_{L\,\max}$.

8.3 Аналогия механических и электромагнитных колебаний

Пружинный маятник	Колебательный контур
координата x	заряд q
скорость $v = \dot{x}$	сила тока $I = \dot{q}$
масса m	индуктивность L
жёсткость k	величина $1/C$
$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$	$\ddot{q} + \frac{1}{LC}q = 0$
$T = 2\pi\sqrt{m/k}$	$T = 2\pi\sqrt{LC}$
$\frac{mv^2}{2} + \frac{kx^2}{2} = \text{const}$	$\frac{LI^2}{2} + \frac{q^2}{2C} = \text{const}$

Таблица 1. Соответствие величин